7

വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ചില സംയുക്തങ്ങൾ

മാനവചരിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റവും ഹരിതവിപ്ലവവും സൃഷ്ടിച്ചത്. പരമ്പരാഗത ജീവിതരീതിയിൽ നിന്ന് ആധുനിക ജീവിതശൈലിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെയ്പ്പായി ഈ മാറ്റങ്ങളെ കാണാം.

ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ.

പരന്നുകിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പതിവു കാഴ്ചകൾ ആയിരുന്നില്ലേ? ഇന്ന് അതിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് കൃഷി. കാർഷികസമൃദ്ധിയുടെ നാടാണ് നമ്മുടേത്. മെച്ചപ്പെട്ട കൃഷിരീതിയിലൂടെയാണ് രാജ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിൽ രസതന്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്.

കാർഷികവിളകളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കും അവയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടുന്നതിനും വളങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.

സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മൂലകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

.....

വിളവിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് മണ്ണിലുള്ള ആസിഡ്, ബേസ്, ലവണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട പരിഹാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. ഇത് കാർഷികവിളകൾ നന്നായി വളരുന്നതിനും പരമാവധി വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

കാർഷിക, വ്യാവസായികരംഗങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില രാസവസ്തുക്കളുടെ വ്യാവസായികനിർമ്മാണവും വളങ്ങൾ, ആസിഡുകൾ, ബേസുകൾ എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകളും പരിചയപ്പെടാം.

അമോണിയ (NH_3)

സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് അമോണിയ.

അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തുനോക്കാം.

വാച്ച്ഗ്ലാസിൽ അല്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് (NH_4Cl) എടുക്കുക. അതിലേക്ക് അല്പം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ($Ca(OH)_2$) ചേർത്ത് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക.

ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അമോണിയ വാതകത്തിന്റെ നിറം, ഗന്ധം എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ശരിയായവ ടിക് (✓) ചെയ്യുക.

നിറം	ഉണ്ട് / ഇല്ല
ഗന്ധം	രൂക്ഷഗന്ധമുണ്ട് / ഗന്ധമില്ല

പട്ടിക 7.1

നീല, ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകൾ നനച്ച് വാച്ച് ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ കാണിക്കുക. ഏത് പേപ്പറിനാണ് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടായത്?

നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ / ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ

.....

ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനുണ്ടായ നിറംമാറ്റം വാതകത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

അസിഡിക് സ്വഭാവം / ബേസിക് സ്വഭാവം

.....

വാച്ച് ഗ്ലാസിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

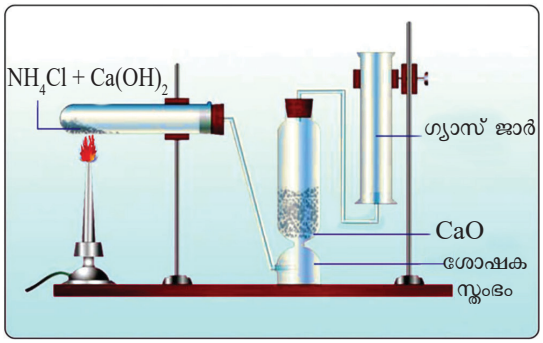
$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow \text{.....} + \text{.....} + \text{.....}$$

പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന വിധം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക.

ചിത്രത്തിൽ ശോഷകസ്തംഭം (Drying tower) ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ.

ശോഷകസ്തംഭത്തിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന നീറ്റുകക്കയിലൂടെ (CaO) അമോണിയ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിലെ ജലാംശം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും.

ചിത്രം 7.1-ൽ അമോണിയ ശേഖരിക്കുന്ന ജാർ കമഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എഴുതുക.

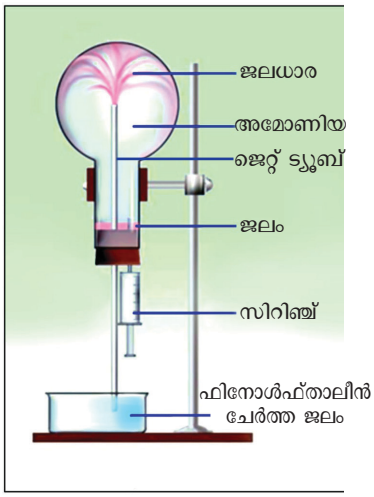


ചിത്രം 7.1

.....

അമോണിയ വാതകം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം.

ചുവടുരുണ്ട ഒരു ഫ്ലാസ്ക്കിൽ അമോണിയ ശേഖരിക്കുക. ചിത്രം 7.2-ൽ കാണുന്നതുപോലെ ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുക. ജെറ്റ് ട്യൂബ്, ബീക്കറിലെ ഫിനോൾഫ്താലീൻ ചേർത്ത ജലത്തിൽ താഴ്ത്തിവയ്ക്കുക. ഒരു സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഏതാനും തുള്ളി ജലം അമോണിയ ശേഖരിച്ച ഫ്ലാസ്ക്കിനുള്ളിലേക്ക് വീഴ്ത്തുക.



ചിത്രം 7.2

എന്താണ് നിരീക്ഷിച്ചത്?

അമോണിയയുടെ ജലത്തിലെ ലേയത്വത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് അനുമാനിക്കാം? ജലം ഫ്ലാസ്ക്കിനുള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും?

ഫ്ലാസ്ക്കിനുള്ളിൽ കയറുന്ന ജലത്തിന്റെ നിറം മാറാൻ കാരണമെന്ത്?

.....

ഫിനോൾഫ്താലീൻ ഒരു സൂചകമാണെന്നും ന്യൂട്രൽ / അസിഡിക് പദാർഥങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിറമില്ലാതിരിക്കുകയും ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള പദാർഥങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ പിങ്ക് നിറം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.

അമോണിയയുടെ ഏതു സ്വഭാവമാണ് ഈ നിറം മാറ്റത്തിന് കാരണം?

.....

അമോണിയ ജലത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉൽപന്നമാണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഇതിന്റെ രാസസൂത്രം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാസസമവാക്യം പൂർത്തീകരിച്ച് കണ്ടെത്തുക.

$$NH_3 + H_2O \rightarrow \text{.....}$$

അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം (ഹേബർ പ്രക്രിയ)

ഉന്നത മർദത്തിലും താപനിലയിലും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും 1:3 അനുപാതത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്പോൻജ് അയൺ (Sponge iron) ഉൽപ്രേരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + \text{താപം}$$

ഹേബർ പ്രക്രിയ

ഫ്രിറ്റ്സ് ഹേബർ
(1868-1934)

കാൾ ബോഷ്
(1874-1940)

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തിൽ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഫ്രിറ്റ്സ് ഹേബർ, കാൾ ബോഷ് എന്നിവരാണ് അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഹേബർ പ്രക്രിയ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചത്. രണ്ടു പേരും നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളാണ്. അമോണിയ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതോടെ രാസവളങ്ങളും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തു എന്ന നിലയിൽ അമോണിയയുടെ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചു. ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലേക്ക് രാജ്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് സഹായകമായി തീർന്ന നൈട്രജൻ വളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഹേബർ പ്രക്രിയ കാരണമായി.

അന്തരീക്ഷ വായുവാണ് നൈട്രജന്റെ സ്രോതസ്സ്. നാഫ്ത പോലുള്ള പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്രോതസ്സായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഹേബർ പ്രക്രിയ വഴി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അമോണിയ ഉയർന്ന മർദത്തിൽ ദ്രവീകരിച്ച് ദ്രാവക അമോണിയയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

അമോണിയയുടെ ഗാഢ ജലീയ ലായനിയാണ് ലിക്കർ അമോണിയ (Liquor ammonia). മർദം ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയ വാതകം എളുപ്പത്തിൽ ദ്രവീകരിക്കാം. ദ്രവീകരിച്ച അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ (Liquid ammonia) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

അമോണിയയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ

- അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, യൂറിയ മുതലായ രാസവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.
- ശീതീകാരിയായി.
- നൈലോൺ, റയോൺ പോലെയുള്ള കൃത്രിമ നാരുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.
- പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരണപ്രക്രിയയിൽ.
- നൈട്രിക് ആസിഡ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രക്രിയയിലെ പ്രധാന അസംസ്കൃതവസ്തുവായി.

ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് അല്പം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായനി ചേർക്കുക. ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാതകത്തിന്റെ നിറം, മണം എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുക. ഈർപ്പമുള്ള ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ്ഭാഗത്ത് കാണിക്കുക. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെറുതായി ചൂടാക്കുക. തുടർന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ്ഭാഗത്ത് ഗാഢ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ മുക്കിയ ഗ്ലാസ് ദണ്ഡ് കാണിക്കുക. പരീക്ഷണം നന്നായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകന്റെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാതകത്തിന്റെ നിറം.	
ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാതകത്തിന്റെ മണം.	
ഈർപ്പമുള്ള ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ്ഭാഗത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ നിറം മാറ്റം.	
ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാതകത്തിന്റെ സ്വഭാവം.	
ഗാഢ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ മുക്കിയ ഗ്ലാസ് ദണ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ്ഭാഗത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് നിരീക്ഷിച്ചു?	
ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതുക.	$NH_3 + HCl \rightarrow$ .....

പട്ടിക 7.2

അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡുമായുള്ള രാസപ്രവർത്തനം ചിത്രത്തിലെപ്പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ ചെയ്തുനോക്കാം.

ചിത്രം 7.3

ട്യൂബിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞിയും മറ്റേ അറ്റത്ത് അമോണിയ ലായനിയിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞിയും ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലായി വരത്തക്കവിധം വയ്ക്കുക. ട്യൂബിന്റെ രണ്ടറ്റവും കോർക്ക് കൊണ്ട് അടയ്ക്കുക. ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക.

വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള പുക ഉണ്ടായത് കണ്ടില്ലേ? HCl വാതകം NH_3 വാതകവുമായി സംയോജിച്ച് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായതാണ് ഇതിനുകാരണം. ഇത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ വശങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു. ചൂടാക്കുമ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വിഘടിക്കുന്നു.

അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതുക.

.....

ഈ പ്രവർത്തനത്തിലെ അഭികാരകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

.....

ഉൽപന്നം ഏതാണ് ? .....

അഭികാരകങ്ങൾ ഉൽപന്നങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പുരോപ്രവർത്തനം (Forward reaction) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വിഘടിക്കുന്നതിന്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതുക.

.....

ഉൽപന്നങ്ങൾ അഭികാരകങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പശ്ചാത്പ്രവർത്തനം (Backward reaction) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഈ സമവാക്യങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതിയാലോ?

$$NH_3 + HCl \rightleftharpoons NH_4Cl$$

'$\rightleftharpoons$' ചിഹ്നം ഇരുദിശകളിലേക്കും പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരേ സമയം ഇരുദിശകളിലേക്കും നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (Reversible reactions) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ചുവടെ പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനം	പുരോപ്രവർത്തനം	പശ്ചാത്പ്രവർത്തനം
$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$		
$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$		
$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$		

പട്ടിക 7.3

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

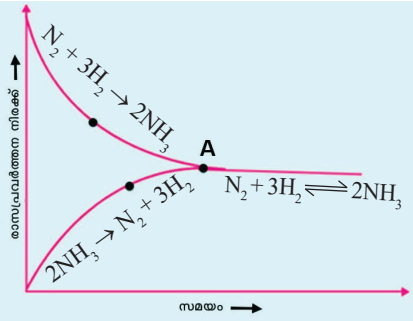
$C + O_2 \rightarrow CO_2$

$NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl$

ഈ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അഭികാരകങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപന്നങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ

തിരികെ അഭികാരകങ്ങളായി മാറുന്നില്ല. ഇത്തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (Irreversible reactions) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനമാണ്. രാസപ്രവർത്തനനിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫ് (ചിത്രം 7.4) നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രാഫ് വിശകലനം ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.



ചിത്രം 7.4

പ്രവർത്തനാരംഭത്തിൽ അഭികാരകങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് ദിശയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുക?

പുരോപ്രവർത്തനം / പശ്ചാത്പ്രവർത്തനം

സമയം കഴിയുംതോറും പുരോപ്രവർത്തനനിരക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ത്?

.....

രാസപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഉൽപന്നത്തിന്റെ ഗാഢതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ത്?

.....

അപ്പോൾ പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്കിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?

.....

പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും നിരക്കുകൾ തുല്യമാകുന്ന ബിന്ദു ഏത്?

.....

ഒരു ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും നിരക്ക് തുല്യമായി വരുന്ന ഘട്ടത്തെ രാസസംതുലനം (Chemical equilibrium) എന്ന് പറയുന്നു.

രാസസംതുലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലെ ഷാറ്റ്ലിയർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രതത്വം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

> "സംതുലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ ഗാഢത, മർദം, താപനില എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ വ്യൂഹം ഈ മാറ്റംമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫലം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യത്തക്കവിധം സ്വയം ഒരു പുനഃക്രമീകരണം നടത്തി പുതിയ സംതുലനാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു." ഇതാണ് ലെ ഷാറ്റ്ലിയർ തത്വം (Le Chatelier's principle).

സംതുലനാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ

- സംതുലനാവസ്ഥയിൽ അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപന്നങ്ങളും സഹവർത്തിക്കുന്നു.
- സംതുലനാവസ്ഥയിൽ പുരോ-പശ്ചാത്പ്രവർത്തന നിരക്കുകൾ തുല്യമായിരിക്കും.
- സംതുലനാവസ്ഥ കൈവരിച്ചശേഷവും അഭികാരകതന്മാത്രകൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപന്നതന്മാത്രകളും ഉൽപന്നതന്മാത്രകൾ അതേ നിരക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അഭികാരകതന്മാത്രകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാസസംതുലനം തന്മാത്രാതലത്തിൽ ഗതിക സംതുലനമാണ് (Dynamic equilibrium).
- ഒരു വ്യൂഹത്തിലേക്ക് പുതുതായി ഒന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത്തരം വ്യൂഹമാണ് സംവൃതവ്യൂഹം (Closed system). സംവൃതവ്യൂഹത്തിൽ മാത്രമേ സംതുലനാവസ്ഥ സാധ്യമാകൂ.

സംതുലനാവസ്ഥയിൽ ഗാഢതയുടെ സ്വാധീനം

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാസസമവാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

സംതുലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ വ്യൂഹത്തിൽ അഭികാരകങ്ങളിൽ ഒന്നായ നൈട്രജന്റെ ഗാഢത വർധിപ്പിച്ചാൽ ലെ ഷാറ്റ്ലിയർ തത്വമനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് വ്യൂഹം പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നത്? പട്ടിക 7.4-ൽ ശരിയായവ മാത്രം ടിക് (✓) ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ അമോണിയ രൂപപ്പെടും.	✓
കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും.	
പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് വർധിക്കും.	
പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് വർധിക്കും.	

പട്ടിക 7. 4

മുകളിൽ നൽകിയ സംതുലന വ്യൂഹത്തിൽ ഗാഢതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലം വിശകലനം ചെയ്ത് പട്ടിക 7.5 പൂർത്തിയാക്കുക.

പ്രവർത്തനം	ഗാഢതയിലെ വ്യത്യാസം	നിരക്കിലെ മാറ്റം
കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ചേർക്കുന്നു.	അഭികാരകത്തിന്റെ ഗാഢത കൂടുന്നു.	പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് .....
കൂടുതൽ ..... ചേർക്കുന്നു.	ഉൽപന്നത്തിന്റെ ഗാഢത കൂടുന്നു.	പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് കൂടുന്നു.
അമോണിയ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.	ഉൽപന്നത്തിന്റെ ഗാഢത	പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് കൂടുന്നു.
കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ചേർക്കുന്നു.	അഭികാരകത്തിന്റെ ഗാഢത കൂടുന്നു.	പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് .....
നൈട്രജൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.	അഭികാരകത്തിന്റെ ഗാഢത കുറയുന്നു.	പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് .....
ഹൈഡ്രജൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.	അഭികാരകത്തിന്റെ ഗാഢത	പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് .....

പട്ടിക 7.5

ലെ ഷാറ്റ്ലിയർ തത്വമനുസരിച്ച് ഒരു സംതുലനവ്യൂഹത്തിൽ അഭികാരകങ്ങളുടെ ഗാഢത വർധിപ്പിച്ചാൽ പുരോപ്രവർത്തനിരക്ക് കൂടുന്നു. ഉൽപന്നത്തിന്റെ ഗാഢത വർധിപ്പിച്ചാൽ പശ്ചാത്പ്രവർത്തനിരക്ക് കൂടുന്നു.

സംതുലനാവസ്ഥയും മർദവും

അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപന്നങ്ങളും ഏതവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

വാതകാവസ്ഥ/ദ്രാവകാവസ്ഥ/ഖരാവസ്ഥ .....

മർദത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ടാകുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലാണ്? .....

മുകളിൽ നൽകിയ രാസസമവാക്യം നിരീക്ഷിച്ച് ചുവടെയുള്ള പട്ടിക (7.6) പൂർത്തിയാക്കുക.

എത്ര മോൾ അഭികാരക തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട്?	.....
എത്ര മോൾ ഉൽപന്ന തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട്?	.....
പുരോപ്രവർത്തനത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം.	..... മോൾ അഭികാരകതന്മാത്രകൾ പ്രവർത്തിച്ച് ..... മോൾ ഉൽപന്നതന്മാത്രകളുണ്ടാകുന്നു.
പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം	..... മോൾ ഉൽപന്നതന്മാത്രകൾ വിഘടിച്ച് ..... മോൾ അഭികാരകതന്മാത്രകളുണ്ടാകുന്നു.

പുരോപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം	വ്യാപ്തം ..... (കുറയുന്നു/ കൂടുന്നു)
പശ്ചാത്പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം	വ്യാപ്തം ..... (കുറയുന്നു/ കൂടുന്നു)

പട്ടിക 7.6

നിശ്ചിത വ്യാപ്തത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വാതകവ്യൂഹത്തിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മർദത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

കൂടും / കുറയും .....

ലെ ഷാറ്റ്ലിയർ തത്വമനുസരിച്ച് സംതുലനാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യൂഹത്തിൽ മർദം കൂട്ടിയാൽ, വ്യൂഹം മർദം കുറച്ച് വീണ്ടും സംതുലനാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തന്മാത്രകളുടെ മോൾ എണ്ണം കുറയുന്ന ദിശയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാണിത് സാധ്യമാക്കുന്നത്.

അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിൽ മർദത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി പട്ടിക 7.7 പൂർത്തിയാക്കുക.

തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം (രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ)	പ്രവർത്തനം	രാസപ്രവർത്തന നിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം
അഭികാരകഭാഗത്തെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ..... (കൂടുതൽ / കുറവ്)	മർദം കൂട്ടുന്നു.	പുരോപ്രവർത്തന നിരക്ക് ..... (കൂടുന്നു / കുറയുന്നു) പശ്ചാത്പ്രവർത്തന നിരക്ക് ..... (കൂടുന്നു / കുറയുന്നു)
ഉൽപന്നഭാഗത്തെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ..... (കൂടുതൽ / കുറവ്)	മർദം കുറയ്ക്കുന്നു.	പുരോപ്രവർത്തന നിരക്ക് ..... (കൂടുന്നു / കുറയുന്നു) പശ്ചാത്പ്രവർത്തന നിരക്ക് ..... (കൂടുന്നു / കുറയുന്നു)

പട്ടിക 7.7

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാസസമവാക്യം പരിശോധിക്കുക.

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

- അഭികാരകഭാഗത്തെ ആകെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര?
- ഉൽപന്നഭാഗത്തെ ആകെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര?
- അഭികാരകഭാഗത്തെ ആകെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും ഉൽപന്ന ഭാഗത്തെ ആകെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത്?
- ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ മർദത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ടോ?

ഒരു ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനത്തിൽ അഭികാരക - ഉൽപന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ അത്തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മർദത്തിന് സംതുലനാവസ്ഥയിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവുമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

സംതുലനാവസ്ഥയും താപനിലയും

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + \text{താപം}$$

ഇവിടെ താപാഗിരണ പ്രവർത്തനമേത്?

പുരോപ്രവർത്തനം / പശ്ചാത്പ്രവർത്തനം .....

ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ താപനില കൂട്ടിയാൽ വ്യൂഹം അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി താപാഗിരണ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാകുന്നു. തത്ഫലമായി പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുരോപ്രവർത്തന നിരക്ക് കൂട്ടുന്നതിനായി താപനില കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി കൈവരിച്ച തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. തന്മൂലം പുരോ-പശ്ചാത്പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നതിനാൽ വ്യൂഹം സംതുലനാവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ വ്യാവസായികമായി NH_3 നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അനുകൂല താപനിലയായി (Optimum temperature) ഏകദേശം 450°C ആണ് പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഒരു സംതുലനവ്യൂഹത്തിൽ താപനില കൂടിയാൽ താപാഗിരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ (Endothermic reaction) നിരക്ക് കൂടുന്നു. താപനില കുറച്ചാൽ താപമോചക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ (Exothermic reaction) നിരക്ക് കൂടുന്നു.

സംതുലനാവസ്ഥയും ഉൽപ്രേരകവും

രാസപ്രവർത്തനനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്നറിയാമല്ലോ. ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുരോ-പശ്ചാത് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരേ നിരക്കിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി വ്യൂഹം വളരെ വേഗത്തിൽ സംതുലനാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു.

സംതുലനാവസ്ഥ കൈവരിച്ച ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ ഉൽപ്രേരകം ചേർത്താൽ രാസപ്രവർത്തനവേഗത്തിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകും? .....

- അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏതാണ്? .....
- അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം ഒരു ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനമാണ്. കൂടുതൽ ഉൽപന്നം ലഭിക്കാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് കണ്ടെത്തി സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് (H_2SO_4)

രാസവളങ്ങൾ, പെയിന്റുകൾ, ഫൈബറുകൾ, മരുന്നുകൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഡിറ്റർജന്റുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന വസ്തുവാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. വ്യാവസായികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള രാസവസ്തു ആയതിനാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ 'രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് (King of Chemicals)' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

വ്യാവസായികമായി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ (Contact process) വഴിയാണ്.

സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ

- ഉരുകിയ സൾഫറിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഈർപ്പരഹിതമാക്കിയ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കത്തിച്ച് സൾഫർ ഡൈഓക്സൈഡാക്കി മാറ്റുന്നു.

$$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$$

- ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സൾഫർ ഡൈഓക്സൈഡ്, വനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡ് (V_2O_5) എന്ന ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓക്സിജനുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് സൾഫർ ട്രൈഓക്സൈഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു.

$$2SO_2(g) + O_2(g) \overset{V_2O_5}{\rightleftharpoons} 2SO_3(g)$$

- SO_3 യെ ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക്ക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഒലിയം ($H_2S_2O_7$) നിർമ്മിക്കുന്നു.

$$SO_3(g) + H_2SO_4(l) \rightarrow H_2S_2O_7(l)$$

- ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഒലിയം ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

$$H_2S_2O_7(l) + H_2O(l) \rightarrow 2H_2SO_4(l)$$

സൾഫർ ട്രൈഓക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപന്നം എന്താണെന്ന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാസസമവാക്യം പൂർത്തീകരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക.

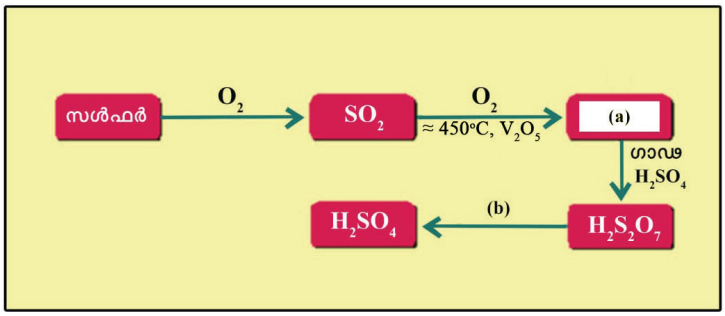
$$SO_3 + H_2O \rightarrow \text{.....}$$

സൾഫർ ട്രൈഓക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ സൾഫർ ട്രൈഓക്സൈഡിനെ ജലത്തിൽ നേരിട്ട് ലയിപ്പിക്കാത്തത്?

SO_3 ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം താപമോചകമായതിനാൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൾഫ്യൂരിക്

ആസിഡ്, മഞ്ഞുപോലുള്ള ചെറുകണങ്ങളായി (സ്മോഗ്) മാറുകയും തുടർന്നുള്ള ലയനത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ (a), (b) എന്നിവ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെഴുതുക.



സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ

- നിറമില്ല.
- വിസ്കോസിറ്റി ജലത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
- ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ്.
- ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു.

ജലത്തിലെ ലേയത്വം

ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ 5 mL ജലമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഏതാനും തുള്ളി ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സാവധാനം ചേർക്കുക. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അടിഭാഗം സ്പർശിച്ചു നോക്കുക. എന്താണനുഭവപ്പെടുന്നത്?

പ്രവർത്തനം താപമോചകമോ / താപാഗിരണമോ?

.....

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നേർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിലേക്ക് ആസിഡ് അല്പാൽപ്പമായി ചേർത്ത് ഇളക്കണം. ആസിഡിലേക്ക് ജലം ചേർത്ത് നേർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.

ലെഡ് ചേംബർ പ്രക്രിയ

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലെഡ് ചേംബർ പ്രക്രിയയായിരുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ലെഡ് പൂശിയ വലിയ ചേംബറിലേക്ക് സൾഫർ കത്തിച്ചോ പൈറൈറ്റ് അയിരുകൾ ചൂടാക്കി വിഘടിപ്പിച്ചോ ലഭിക്കുന്ന സൾഫർ ഡൈഓക്സൈഡ്, നീരാവി, നൈട്രേറ്റ് ചൂടാക്കി വിഘടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്നിവ കടത്തിവിട്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് കുറേക്കൂടി കാര്യക്ഷമമായ സമ്പർക്കപ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ സമ്പർക്കപ്രക്രിയയാണ് ഭൂരിഭാഗം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രാസഗുണങ്ങൾ

നിർജലീകരണ ഗുണം (Dehydrating property)

ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസിൽ അല്പം പഞ്ചസാരയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഏതാനും തുള്ളി ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക. മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശകലനം ചെയ്യുക.

$$C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{con.H_2SO_4} 12C + 11H_2O$$

അവശേഷിക്കുന്ന കറുത്ത പദാർഥം ഏതാണ്? .....

പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു തന്മാത്രയിൽ ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എന്ത്? .....

ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ധർമ്മമെന്താ യിരിക്കും?

പഞ്ചസാരയിലെ ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നീ മൂലകങ്ങളെ ജലത്തിന്റെ അതേ അനുപാതത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ.

പദാർഥങ്ങളിൽ രാസപരമായി സംയോജിച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പദാർഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും ജലത്തിന്റെ അതേ അനുപാതത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നിർജലീകരണം (Dehydration). ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ശക്തിയേറിയ ഒരു നിർജലീകാരിയാണ് (Dehydrating agent).

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർജലീകരണ ഗുണം പ്രകടമാക്കുന്ന ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുക.

പ്രവർത്തനം	നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പ്
ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്ത ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് അല്പം ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്നു.	.....
വാച്ച് ഗ്ലാസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലേക്ക് ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുള്ളിയായി ചേർക്കുന്നു.	.....

പട്ടിക 7.8

ശോഷകാരകഗുണം (Drying property)

ഒരു പദാർഥത്തോടൊപ്പമുള്ള ജലാംശം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് ശോഷകാരകങ്ങൾ (Drying agents).

CO_2, SO_2, HCl എന്നീ വാതകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവേളയിൽ ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ശോഷകാരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

NH_3 നിർമ്മാണവേളയിൽ ശോഷകാരകമായി ഗാഢ H_2SO_4 ഉപയോ ഗിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?.....

ലവണങ്ങളുമായുള്ള പ്രവർത്തനം

ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും നൈട്രേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് നൈട്രിക് ആസിഡും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രാസസമവാക്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

$$NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$$

$$KNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow KHSO_4 + HNO_3$$

ആസിഡുകളെ അവയുടെ ലവണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദേശം ചെയ്യാൻ ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് കഴിയും.

ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ് മുതലായ ആസിഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഈ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഓക്സീകരണ ഗുണം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാസസമവാക്യം വിശകലനം ചെയ്യുക.

$$C + 2H_2SO_4 \rightarrow CO_2 + 2SO_2 + 2H_2O$$

മൂലക കാർബണിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണ്?

.....

കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിൽ കാർബണിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണ്? .....

ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാർബണിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു?

ഓക്സീകരിക്കപ്പെട്ടു / നിരോക്സീകരിക്കപ്പെട്ടു

ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കോപ്പറുമായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം നോക്കുക.

$$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

ഇവിടെ കോപ്പറിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചു? ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എഴുതി പരിശോധിക്കുക.

ഓക്സീകരിക്കപ്പെട്ടു / നിരോക്സീകരിക്കപ്പെട്ടു

ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ലോഹങ്ങളുമായും അലോഹങ്ങളുമായും പ്രവർത്തിച്ച് അവയെ ഓക്സീകരിക്കുന്നു. ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നല്ല ഒരു ഓക്സീകാരിയാണ്.

ആസിഡുകളുടെ ബേസികത

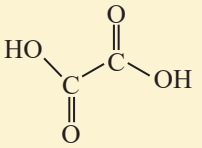
H^+ അയോണുകളാണ് ആസിഡുകളുടെ ഗുണങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയോണീകരണ സമവാക്യം എഴുതി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

ആസിഡ്	അയോണീകരണ സമവാക്യം
HNO_3	$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$
HCl	.....
HBr	.....
HF	.....

പട്ടിക 7.9

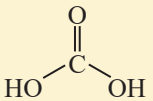
ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ($H_2C_2O_4$)

ചിലയിനം സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിലും പഴങ്ങളിലും ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്പിനാച്ച്, കാബേജ്, ബ്രൊക്കോളി, അവൊക്കാഡോ, തക്കാളിപ്പഴം എന്നിവയിലെല്ലാം ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



കാർബോണിക് ആസിഡ് (H_2CO_3)

CO_2 ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊരു വീര്യം കുറഞ്ഞ ആസിഡാണ്. കാർബോണിക് ആസിഡ് രക്തത്തിന്റെ pH നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.



പട്ടികയിലെ ആസിഡുകൾ ഓരോന്നും അയോണീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

.....

ഒരു ആസിഡ് തന്മാത്രയ്ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിന്റെ ബേസികത. ബേസികത 1 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഏകബേസിക ആസിഡ് (Monobasic acid) എന്നു പറയുന്നു.

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ അയോണീകരണ സമവാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

$$H_2SO_4 \rightarrow H^+ + HSO_4^-$$

$$HSO_4^- \rightarrow H^+ + SO_4^{2-}$$

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു തന്മാത്ര അയോണീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ബേസികത എത്ര? .....

ഒരു ആസിഡിന്റെ ബേസികത 2 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ദ്വിബേസിക ആസിഡ് (Dibasic acid) എന്നു പറയുന്നു.

പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകളുടെ അയോണീകരണ സമവാക്യം എഴുതി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

ആസിഡ്	അയോണീകരണ സമവാക്യം
$H_2C_2O_4$ (HOOC-COOH)	$H_2C_2O_4 \rightarrow$ ..... + ...
H_2CO_3	$H_2CO_3 \rightarrow$ ..... + ...

പട്ടിക 7.10

ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന്റെ അയോണീകരണ സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

$$H_3PO_4 \rightarrow \text{.....} + PO_4^{3-}$$

H_3PO_4 ന്റെ ബേസികത എത്രയായിരിക്കും? .....

ഒരു ആസിഡിന്റെ ബേസികത 3 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ത്രിബേസിക ആസിഡ് (Tribasic acid) എന്നു പറയുന്നു.

ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ബേസുകളാണ് ആൽക്കലികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക.

.....

സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

$$NaOH \rightarrow Na^{+} + OH^{-}$$

നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക 7.11 പൂർത്തിയാക്കുക.

ആൽക്കലിയുടെ രാസനാമം	രാസസൂത്രം	ജലത്തിലെ അയോണീകരണ സമവാക്യം
സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	NaOH	$NaOH \rightarrow Na^{+} + OH^{-}$
കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	.....	.....
അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	.....	.....

പട്ടിക 7.11

ആൽക്കലികൾ ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന പൊതുവായ അയോൺ ഏതാണ്?

.....

ജലീയ ലായനിയിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകളുടെ ഗാഢത വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് ആൽക്കലികൾ.

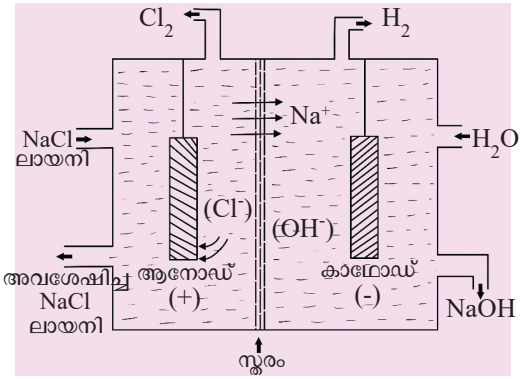
ആസിഡുകളും ബേസുകളും ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അവ അയോണുകളായി വിഘടിക്കപ്പെടുമെന്ന് അറീനിയസ് പ്രസ്താവിച്ചു. ജലീയ ലായനിയിൽ H^{+} അയോണുകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ആസിഡുകളെന്നും OH^{-} അയോണുകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ബേസുകളെന്നുമാണ് അറീനിയസ് സിദ്ധാന്തം.

സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ക്ലോർ ആൽക്കലി (Chlor-alkali process) പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. ഇതിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഗാഢ ജലീയ ലായനി (ബ്രൈൻ) വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു.

സ്വാന്റേ അറീനിയസ് (Svante Arrhenius) 1859-1927

1903-ൽ രസതന്ത്രത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സ്വാന്റേ അറീനിയസ്. ഭൗതിക രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആസിഡുകളെയും ബേസുകളെയും സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു. ആക്ടിവേഷൻ ഊർജം (Activation energy) എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്.



ചിത്രം 7.5

ആധുനിക വ്യവസായശാലകളിൽ സ്തരസെൽ (membrane cell) ആണ് ബ്രൈനിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്തരസെല്ലിന്റെ ചിത്രീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു (ചിത്രം 7.5). ഇതിലെ രണ്ട് അറകളെ തമ്മിൽ പ്രത്യേക അയോണുകളെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന സ്തരം ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അയോണുകൾ ഏവ? .....

ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന അയോൺ ഏത്? .....

ഓക്സീകരണ സമവാക്യം പൂർത്തീകരിക്കുക.

$$2Cl^- \rightarrow \text{.....} + \text{.....}$$

ഇടത്തേ അറയിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകം ഏത്? .....

ക്ലോർ - ആൽക്കലി പ്രക്രിയയിലെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ

ക്ലോർ - ആൽക്കലി പ്രക്രിയയിൽ സ്തരസെല്ലിൽ പ്ലാറ്റിനം-ഇറിഡിയം അലോയ് ദണ്ഡ് ആനോഡായും സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ കാഥോഡായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില അയോണുകളെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന സ്തരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഫിയോൺ എന്ന പോളിമർ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

ഇടത്തേ അറയിൽനിന്നും Na^+ അയോണുകൾ സ്തരത്തിലൂടെ വലത്തേ അറയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു.

വലത്തേ അറയിൽ കാഥോഡിൽ ജലതന്മാത്രകൾ നിരോക്സീകരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു.

നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

$$2H_2O + 2e^- \rightarrow \text{.....} + 2OH^-$$

ഇവിടെ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകമേത്? .....

വലത്തേ അറയിൽ Na^+ അയോണും OH^- അയോണും ചേർന്ന് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു.

$$Na^+ + OH^- \rightarrow NaOH$$

ഈ പ്രക്രിയയിൽ, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ കൂടാതെ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് സോഡ (Caustic soda) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ

- സോപ്പുകളുടെയും ഡിറ്റർജെന്റുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന്.
- അലുമിനിയം നിർമ്മാണത്തിൽ ബോക്സൈറ്റ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി.
- പേപ്പർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.
- റയോൺ നിർമ്മാണത്തിന്.
- ആസ്പിരിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.

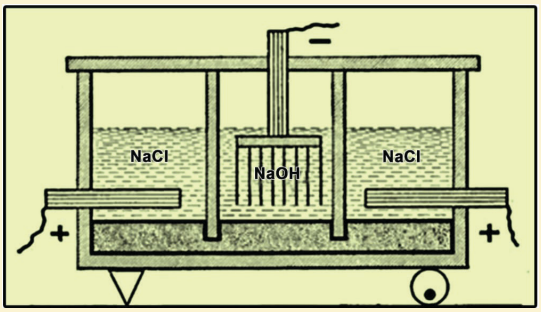
ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് (HCl)

ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപന്നം ഏത്? സമീകരിച്ച സമവാക്യം എഴുതുക.

.....

ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും നേരിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ രാസപ്രവർത്തനം താപമോചക പ്രവർത്തനമായതിനാൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന റിയാക്ടർ എപ്പോഴും ചൂടുള്ളതായിരിക്കും. അതിനാൽ റിയാക്ടർ "HCl ഓവൻ" എന്നും "HCl ബർണർ" എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. HCl ബർണറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന HCl, അയോൺ രഹിത ജലത്തിൽ (Deionised water) ലയിപ്പിച്ച് ഗാഢ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു.

കാസ്റ്റ്നർ-കെൽനർ പ്രക്രിയ (Castner-Kellner process)



സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കാസ്റ്റ്നർ-കെൽനർ പ്രക്രിയയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയിലും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിലൂടെയാണ്. കാസ്റ്റ്നർ-കെൽനർ സെല്ലിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ദണ്ഡുകൾ ആനോഡായും മെർക്കുറി കാഥോഡായും (ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്) പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഉപയോഗങ്ങൾ

- കറിയുപ്പ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്.
- ചായങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.
- PVC നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.
- ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അക്വാറീജിയ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.
- കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളും അകാർബണിക സംയുക്തങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.
- വളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.
- ലോഹങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്.

ലവണങ്ങൾ

നിർവീരീകരണ (Neutralisation) രാസപ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് മുൻ ക്ലാസുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലവണം ഏത്?

.....

സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ശേഷം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലായനിയ്ക്ക് ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവമാണോ ബേസിന്റെ സ്വഭാവമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നിരീക്ഷണം എഴുതുക.

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലവണങ്ങളുടെ ലായനികൾക്ക് അസിഡിക് സ്വഭാവമാണോ ബേസിക് സ്വഭാവമാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് പട്ടിക 7.12 പൂർത്തിയാക്കുക.

ലവണ ലായനി	ലായനിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ നീല ലിറ്റ്മസിന്റെ നിറത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം	ലായനിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിന്റെ നിറത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം	ലായനിയുടെ സ്വഭാവം (ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവം / ബേസിന്റെ സ്വഭാവം / ന്യൂട്രൽ)
NaCl	നിറം മാറുന്നില്ല	നിറം മാറുന്നില്ല	ന്യൂട്രൽ
NH_4Cl			
Na_2CO_3			

പട്ടിക 7.12

വീര്യം കൂടിയ ആസിഡുകളും ബേസുകളും

വീര്യം കൂടിയ ആസിഡുകളും ബേസുകളും ലായനിയിൽ പൂർണ്ണമായും വിഘടിച്ച് അയോണുകളായി മാറുന്നു.

ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് (HCl), നൈട്രിക് ആസിഡ് (HNO_3), സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് (H_2SO_4), പെർക്ലോറിക് ആസിഡ് ($HClO_4$) മുതലായവ വീര്യം കൂടിയ ആസിഡുകളാണ്.

സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (NaOH), പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (KOH), കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ($Ca(OH)_2$) മുതലായവ വീര്യം കൂടിയ ബേസുകളാണ്.

വീര്യം കുറഞ്ഞ ആസിഡുകളും ബേസുകളും ലായനിയിൽ ഭാഗികമായി മാത്രമേ വിഘടിച്ച് അയോണുകളായി മാറുന്നുള്ളൂ.

അസറ്റിക് ആസിഡ് (CH_3COOH), ഫോമിക് ആസിഡ് (HCOOH), ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ($H_2C_2O_4$) മുതലായവ വീര്യം കുറഞ്ഞ ആസിഡുകളാണ്. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (NH_4OH) വീര്യം കുറഞ്ഞ ബേസാണ്.

ചില ലവണങ്ങൾ ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ആസിഡിന്റെയോ ബേസിന്റെയോ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ലവണങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ ലവണങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസിന് വിധേയമായി ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ലായനി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ലവണങ്ങളെ അസിഡിക് ലവണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഉദാ: NH_4Cl, $(NH_4)_2SO_4$

ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസിന് വിധേയമായി ബേസിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ലായനി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ലവണങ്ങളെ ബേസിക് ലവണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഉദാ: Na_2CO_3, CH_3COONa

ഒരു ലവണത്തിലെ ആനയോണോ കാറ്റയോണോ ഇവ രണ്ടുമോ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവമോ ബേസിന്റെ സ്വഭാവമോ ഉള്ള ലായനി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലവണ ഹൈഡ്രോളിസിസ് (Salt hydrolysis).

ഏത് ആസിഡും ബേസും പ്രവർത്തിച്ചാണ് NaCl ഉണ്ടാകുന്നത്? .....

ഇവിടെ ആസിഡും ബേസും വീര്യം കൂടിയവയാണ്.

വീര്യം കൂടിയ ആസിഡും വീര്യം കൂടിയ ബേസും പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലവണം ന്യൂട്രൽ ലവണം ആയിരിക്കും.

ഏത് ആസിഡും ബേസും പ്രവർത്തിച്ചാണ് NH_4Cl ഉണ്ടാകുന്നത്?

.....

ഇതിൽ ആസിഡാണോ ബേസാണോ വീര്യം കൂടിയത്?

.....

വീര്യം കൂടിയ ആസിഡും വീര്യം കുറഞ്ഞ ബേസും പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലവണം അസിഡിക് ലവണം ആയിരിക്കും.

ഏത് ആസിഡും ബേസും പ്രവർത്തിച്ചാണ് Na_2CO_3 ഉണ്ടാകുന്നത്?

.....

ഇതിൽ ആസിഡാണോ ബേസാണോ വീര്യം കൂടിയത്?.....

വീര്യം കുറഞ്ഞ ആസിഡും വീര്യം കൂടിയ ബേസും പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലവണം ബേസിക് ലവണം ആയിരിക്കും.

വളങ്ങൾ (Fertilizers)

സസ്യങ്ങൾക്ക് പോഷകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിദത്തമോ കൃത്രിമമോ ആയ വസ്തുക്കളെ വളങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ജലം, കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് എന്നിവയിൽ ഏതെല്ലാം മൂലകങ്ങളുണ്ട്? .....

ഈ മൂലകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുതന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. വായുവിൽ നിന്നും ജലത്തിൽ നിന്നും ഇവയെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ മൂന്നു മൂലകങ്ങളെ സ്വാഭാവിക പോഷകങ്ങൾ (Natural nutrients) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

സസ്യങ്ങൾക്ക് കൂടിയ അളവിൽ വേണ്ടിവരുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് നൈട്രജനും (N) ഫോസ്ഫറസും (P) പൊട്ടാസ്യവും (K). ഇവയെ പ്രാഥമിക പോഷകങ്ങൾ (Primary nutrients) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

കാൽസ്യം (Ca), മഗ്നീഷ്യം (Mg), സൾഫർ (S) എന്നിവ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഇവ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ ദ്വിതീയ പോഷകങ്ങൾ (Secondary nutrients) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചില മൂലകങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രമേ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആയതിനാൽ അവയെ സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ (Micronutrients) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാ: ഇരുമ്പ്, മാംഗനീസ്

ഏതെല്ലാം മൂലകങ്ങൾ സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്?

കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, നൈട്രജൻ, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, സൾഫർ, സിങ്ക്, ബോറോൺ, കോപ്പർ, മാംഗനീസ്, മോളിബ്ഡിനം, ക്ലോറിൻ, അയൺ, നിക്കൽ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. അറുപതോളം മൂലകങ്ങൾ വിവിധ സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിരന്തരമായി കൃഷിചെയ്യുന്നതിലൂടെ മണ്ണിലെ പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. അതിനാൽ പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ജൈവവളങ്ങളായോ രാസവളങ്ങളായോ നൽകേണ്ടി വരും.

ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത രാസവളങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ? .....

വളം വളരെപ്പെട്ടെന്ന് വിഘടിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുമോ? .....

രാസവളങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ

- വളത്തിലെ സംയുക്തങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് അനായാസം ലഭ്യമാകണം.
- വളം ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതായിരിക്കണം.
- വളത്തിലെ സംയുക്തങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ളതും സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ദീർഘനാൾ മണ്ണിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം.
- മണ്ണിന്റെ pH ൽ കൂടുതൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല.
- സസ്യങ്ങൾക്ക് വിഷഹേതുവാകാൻ പാടില്ല.

പ്രാഥമിക പോഷകങ്ങൾ ശരിയായ അളവിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം രാസവളങ്ങളെ നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ (Nitrogeneous fertilizers), ഫോസ്ഫേറ്റ് വളങ്ങൾ (Phosphate fertilizers), പൊട്ടാഷ് വളങ്ങൾ (Potash fertilizers) എന്നിങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ സംയോജിപ്പിച്ച് മിശ്രിത വളങ്ങളായും (Mixed fertilizers) നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെ NPK മിശ്രിത വളങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

വിവിധയിനം വളങ്ങൾ	സസ്യങ്ങളിൽ വളത്തിന്റെ സ്വാധീനം	ഉദാഹരണങ്ങൾ
നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ	• സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു.	അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, കാൽസ്യം സയനമൈഡ്, യൂറിയ, സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്, കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്
ഫോസ്ഫേറ്റ് വളങ്ങൾ	• സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു. • ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നു.	അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, ട്രിപ്പിൾ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്
പൊട്ടാഷ് വളങ്ങൾ	• സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു. • ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നു. • രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു.	പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് (മ്യൂറിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്), പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം - മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്

പട്ടിക 7.13

വിലയിരുത്താം

1. ചില ലവണങ്ങളുടെ രാസസൂത്രം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

KCl, $(NH_4)_2SO_4$, $AlCl_3$, CH_3COONa

ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.

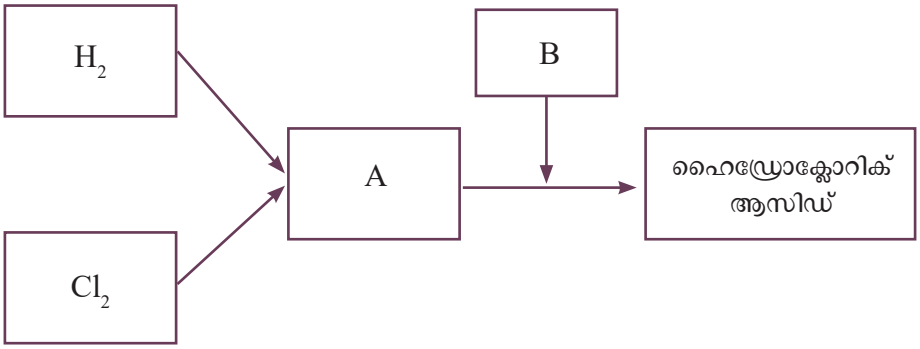
(i) KCl ഹൈഡ്രോളിസിസിന് വിധേയമാകുന്നില്ല.

(ii) $(NH_4)_2SO_4$ ഒരു അസിഡിക് ലവണമാണ്.

(iii) $AlCl_3$ ഒരു ബേസിക് ലവണമാണ്.

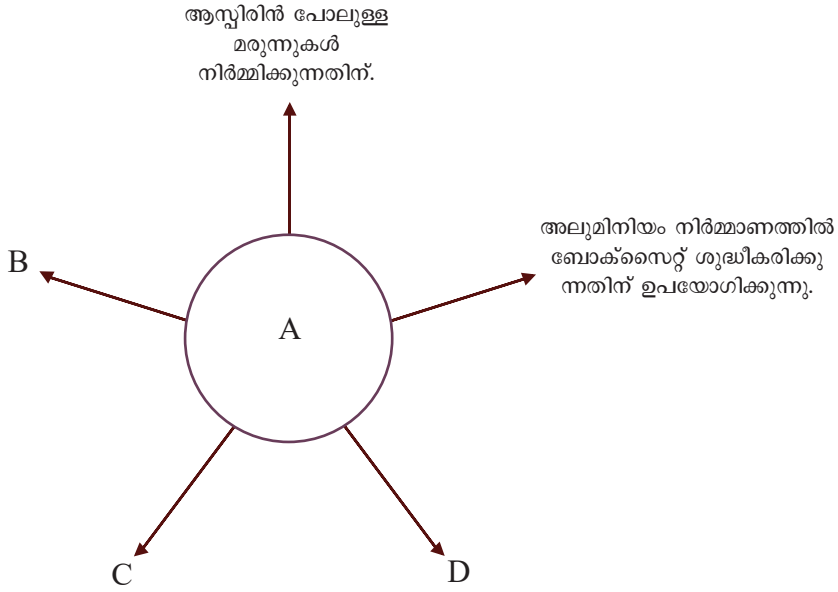
(iv) ഒരു ജലീയ ലായനിയുടെ ബേസികത വർധിപ്പിക്കാൻ CH_3COONa ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.



A, B എന്നിവ എന്താണ്?

3. ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദസൂര്യൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. A, B, C, D എന്നിവ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക.



4. ക്ലോർ-ആൽക്കലി പ്രക്രിയയിൽ സ്തരസെല്ലിൽ ഇടത്തേ അറയിലും വലത്തേ അറയിലും നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസസമവാക്യം സഹിതം വിശദീകരിക്കുക.

(സൂചന : ഏത് തരം രാസപ്രവർത്തനം, രാസസമവാക്യം, സ്വാതന്ത്രമാകുന്ന വാതകം, രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സംയുക്തം)

5. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന്റെ (H_3PO_4) ബേസികത 3 ആണ്.

(i) ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന്റെ അയോണീകരണ സമവാക്യങ്ങൾ എഴുതുക.

(ii) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ലവണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് എഴുതുക.

6. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മർദത്തിന്റെ സ്വാധീനം വിശദീകരിക്കുക.

(i) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

(ii) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

7. $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ + താപം

ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ NO_2 ന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി സൂചിപ്പിക്കുക.

താപനില	..... (കൂട്ടണം / കുറയ്ക്കണം)
മർദം	..... (കൂട്ടണം / കുറയ്ക്കണം)
ഓക്സിജന്റെ അളവ്	..... (കൂട്ടണം / കുറയ്ക്കണം)
NO യുടെ അളവ്	..... (കൂട്ടണം / കുറയ്ക്കണം)

8. ഹേബർ പ്രക്രിയ ഒരു താപമോചക പ്രക്രിയയാണ്. വ്യൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ഉൽപന്നത്തിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?

9. പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

വളത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തത്തിന്റെ രാസനാമം	കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ്	അമോണിയം സൾഫേറ്റ്	കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്	പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്
വളത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക പോഷകം				
വളത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്വിതീയ പോഷകം				

10. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് A, B, C, D എന്നിവയിൽ ശരി ഏതാണെന്നെഴുതുക.

(i) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ.

(ii) സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ SO_2, O_2 ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം താപശോഷക പ്രക്രിയയാണ്.

(iii) മർദം കൂട്ടിയാൽ കൂടുതൽ SO_3 ഉണ്ടാകും.

(iv) ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ ഉൽപന്നത്തിന്റെ അളവ് കുറയും.

(v) SO_2 വിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും SO_3 യുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല.

(vi) ഉൽപ്രേരകമായി V_2O_5 ഉപയോഗിക്കുന്നു.

(vii) ഇവിടെ ഉൽപ്രേരകം രാസസംതുലനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല.

A. (i), (ii), (iv), (vi) ശരിയും (iii), (v), (vii) തെറ്റുമാണ്.

B. (i), (iii), (vi), (vii) ശരിയും (ii), (iv), (v) തെറ്റുമാണ്.

C. (i), (ii), (iii), (iv) ശരിയും (v), (vi), (vii) തെറ്റുമാണ്.

D. (i), (iii), (vi) ശരിയും (ii), (iv), (v), (vii) തെറ്റുമാണ്.

11. (i) പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ശോഷകാരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണ്?

(ii) ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ശോഷകാരകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഉപയോഗിച്ചാൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം എഴുതുക.

12. ചില വളങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

യൂറിയ, സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്, അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്

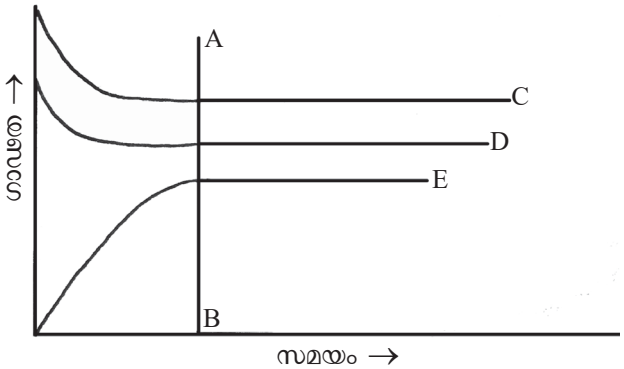
പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

സസ്യങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം	ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളങ്ങൾ
സസ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്.	
ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്.	
സസ്യങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്.	

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

   എന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



   ഈ രാസപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമ്പോൾ (സമയം = 0) ഹൈഡ്രജന്റെ ഗാഢത അയോഡിന്റേതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

   (i) C, D, E എന്നീ വക്രങ്ങൾ (curves) എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

   (ii) രേഖ AB വരച്ചിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത്?

2. കർഷകരുമായും കൃഷി ഓഫീസറുമായും സംവദിച്ചശേഷം ഏതെങ്കിലും നാല് വിളകൾക്ക് അവയുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവളങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.

3. രാസസംതുലനത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്ന ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ മർദത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുക. (സൂചന : ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും നിലനിൽക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളിൽ മർദത്തിന്റെ സ്വാധീനം പരിഗണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര തീരെകുറവാണ്.)

   $$CO_2(g) + C(s) \rightleftharpoons 2CO(g)$$

   $$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

   $$COCl_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + Cl_2(g)$$

4. വളരെ നേർപ്പിച്ച വിനാഗിരിയിലേക്ക് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ലവണം ചേർത്താൽ പരിണിത ലായനിയ്ക്ക് നേർപ്പിച്ച വിനാഗിരിയേക്കാൾ ആസിഡ് ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ? സാധൂകരിക്കുക.

5. ഒരു രാസവളത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റും $\left((NH_4)_3PO_4\right)$ അമോണിയം സൾഫേറ്റുമാണ് $\left((NH_4)_2SO_4\right)$.

   (i) ഇത് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് എത്ര അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണം?

   (ii) ഈ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം?

   (iii) ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം വിശദമാക്കുക.